

Tijd om de syntactische boom om te hakken

Lange-afstandsafhankelijkheden zonder transformaties of filler-gaps

Remi van Trijp

NT 21 (1): 93–119

DOI: 10.5117/NEDTAA2016.1.TRIJ

Abstract

Time to fell the syntactic tree. Long-distance dependencies without transformations or filler gaps

Long-distance dependencies belong to the most controversial challenges in linguistics. These patterns seem to contain constituents that have left their original position in a sentence and that have landed in a different place. A typical example is the relative clause *the person I have talked to yesterday*, in which the direct object (*the person*) is not situated in an argument position following the verb, but instead is located at the beginning of the utterance. Upon closer inspection, however, all problems related to long-distance dependencies can be reduced to the limits of phrase structural analyses. A phrase structure tree is a rigid data structure in which information is shared between local nodes. These analyses therefore need to resort to more complex formal machinery in order to overcome this locality constraint, such as using transformations or positing filler-gap constructions. However, there exists a more intuitive alternative within the tradition of cognitive-functional linguistics in which long-distance dependencies do not require special treatment. Instead, these patterns are simply the side effect of how grammatical constructions combine with each other in order to satisfy the communicative needs of language users. Through a computational implementation in Fluid Construction Grammar, this article demonstrates that it is perfectly feasible to formalize this alternative in a model that is capable of both formulating and comprehending utterances.

Keywords: long-distance dependencies, phrase structure grammars, formalization, generative grammar, cognitive-functional grammar

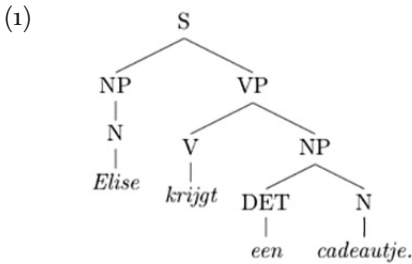
1 Inleiding

De meeste taalkundigen zijn het erover eens dat lange-afstandsafhankelijkheden een grote uitdaging vormen. In zulke patronen lijkt het alsof er één of meerdere elementen hun oorspronkelijke plaats in een zin verlaten hebben om een nieuwe positie in te nemen. Een typisch voorbeeld is de relatiefzin *de persoon die ik gisteren gesproken heb*, waarin het direct object (*de persoon*) zich niet in een argumentspositie in de bijzin bevindt, maar in plaats daarvan helemaal vooraan staat.

Maar wat maakt zulke lange-afstandsafhankelijkheden juist zo moeilijk? In dit artikel zal ik de stelling verdedigen dat de meeste problemen bij de analyse van lange-afstandsafhankelijkheden veroorzaakt worden door de formele keuzes die taaltheorieën maken. Om die stelling te bekrachtigen vertrek ik vanuit het perspectief van de computationele taalkunde, een vakgebied waarvan de wetenschappelijke strekking zich toespitst op de relatie tussen de *representatie* van taalkennis en de *verwerkingsprocessen* die nodig zijn om die representaties te verwerven en toe te passen. Het voordeel van dit perspectief is dat je representaties op neutrale wijze kan evalueren los van de taalkundige theorie die ze hanteert. In zijn befaamde *Syntactic Structures* omschreef Chomsky het nut van formeel expliciete analyses als volgt:

Precisely constructed models for linguistic structure can play an important role, both negative and positive, in the process of discovery itself. By pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable conclusion, we can often expose the exact source of this inadequacy and, consequently, gain a deeper understanding of the linguistic data. [...] I think that some of those linguists who have questioned the value of precise and technical development of linguistic theory have failed to recognize the productive potential in the method of rigorously stating a proposed theory [...]. (Chomsky 1957:5)

Als we het formele apparaat van linguïsten bekijken, valt er meteen op dat vanuit de meeste taalkundige theorieën boomdiagrammen (of beter gezegd: een constituentengrammatica) nemen als vertrekpunt om zinnen te analyseren. Een boomdiagram is een hiërarchische datastructuur die bestaat uit een aantal knopen die slechts één ouder mogen hebben, met als direct gevolg dat knopen enkel lokaal informatie kunnen delen: met hun ouder, en met hun kinderen. Voorbeeld (1) toont een eenvoudig boomdiagram.



Het probleem van lange-afstandsafhankelijkheden, zoals de naam al doet vermoeden, is dat er niet-lokale informatie gedeeld moet worden tussen knopen die minstens twee stappen van elkaar verwijderd zijn. Boomdiagrammen zijn in hun basisvorm dus niet adequaat genoeg om dit probleem aan te pakken, zoals Chomsky overigens zelf al aangaf in zijn invloedrijke werk in de jaren vijftig (Chomsky 1956, 1957). Wie toch vasthoudt aan boomdiagrammen moet daarom zijn of haar toevlucht zoeken tot andere mechanismen, zoals *transformaties* (Chomsky 1977) of *filler-gap*-regels (Gazdar 1981).

Binnen de cognitief-functionele traditie bestaat er daarentegen een eenvoudiger alternatief waarin lange-afstandsafhankelijkheden gewoonweg een neveneffect zijn van hoe grammaticale constructies met elkaar gecombineerd kunnen worden om onze communicatieve behoeften te bevredigen. Zo kan de ‘afwijkende’ woordvolgorde van het voorbeeld *de persoon die ik gisteren gesproken heb* verklaard worden als een verschil in informatiestructuur: *de persoon* is het meest topicale element, gevolgd door een relatiefzin die bijkomende informatie verschaft over dat element. Informatiestructuur en woordvolgorde zijn met andere woorden niet onlosmakelijk verbonden met de constituentenstructuur van een zin. Jammer genoeg bestaat er nog geen formele analyse die aantoont dat deze intuïtief aantrekkelijke oplossing ook werkbaar is.

Het doel van dit artikel is om aan te tonen dat het perfect mogelijk is om de cognitief-functionele analyse te formaliseren en te implementeren in een computationeel model dat zinnen zowel kan produceren als analyseren. In deze aanpak staat het boomdiagram niet langer centraal, maar worden verschillende perspectieven op een zin (zoals de functionele structuur, informatiestructuur en illocutie) op gelijke voet behandeld. Meer bepaald zal ik aantonen hoe de taalkundige notie *grammaticale constructie* (Fillmore 1988) geoperationaliseerd kan worden als een krachtige datastructuur die geen uitzonderlijke formele mechanismes nodig heeft om lange-afstandsafhankelijkheden te verwerken. De implementatie is uitgevoerd in *Fluid Construction Grammar* (FCG; Steels 2011), een open-source

grammaticaformalisme dat beschikbaar is op www.fcg-net.org. Geïnteresseerde lezers kunnen op deze website ook terecht voor extra ondersteunend materiaal voor dit artikel, waaronder leervideo's en een kleine demonstratiegrammatica.

2 Lange-afstandelijkheidsbepalingen in constituentengrammatica's

De bekendste vorm van constituentengrammatica's zijn de zogenaamde *contextvrije grammatica's* die bestaan uit een verzameling herschrijfgeregels. Voorbeeld (2) illustreert een minigrammatica waarmee je vier Engelse transitiefzinnen kan generen (bvb. *the man saw the woman* 'de man zag de vrouw'). Elke regel bestaat uit een *niet-terminaal* symbool aan de linkerzijde, en een *string* met terminale en/of niet-terminale symbolen aan de rechterzijde.

- (2)
- | | | | |
|----|-----|---|--------------|
| a. | S | → | NP VP |
| b. | NP | → | DET N |
| c. | VP | → | V NP |
| d. | DET | → | <i>the</i> |
| e. | N | → | <i>man</i> |
| f. | N | → | <i>woman</i> |
| g. | V | → | <i>saw</i> |

Stel dat we deze minigrammatica nu willen uitbreiden zodat ook *topicalisatie* toegelaten is, zoals in het voorbeeld *the woman the man saw*. Dit is niet triviaal. Ten eerste moeten we een regel toevoegen voor dit specifieke patroon:

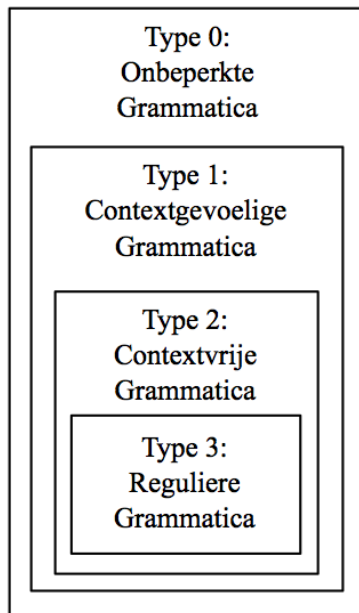
- (3) S → NP S

De nieuwe herschrijfgregel zorgt er echter voor dat de grammatica *overgenerereert* en zinnen accepteert als *the woman the man saw the woman*, terwijl de beoogde topicalisatiezinnen nog steeds verworpen worden. Om dat laatste probleem te verhelpen, kan je nog een extra regel toevoegen:

- (4) VP → V

Om overgeneratie te vermijden, moeten we echter naar complexere methoden grijpen. In de volgende twee secties bespreek ik enkele van de vele mogelijke manieren om dat te doen. Ik wil vooraf wel benadrukken dat ik slechts de essentie van beide oplossingen kan schetsen om de argumenten van dit artikel toegankelijk te houden voor lezers die minder vertrouwd zijn met formele en computationele taalkunde, en dat de werkelijke implementatie van deze oplossingen in al hun verfijning recht aan gedaan wordt in de referenties vermeld in beide secties.

Ook is het nuttig om vooraf nog even te vermelden dat veel werk in de formele taalkunde verwijst naar de Chomsky-Schützenberger-hiërarchie, geïllustreerd in Figuur 1. Deze hiërarchie verdeelt formele grammatica's in verschillende klassen (Chomsky 1956) die o.a. iets zeggen over de *uitdrukkingskracht* van elk type formele grammatica, en over hun beperkingen. Ik zal in dit artikel op verschillende momenten terugverwijzen naar deze hiërarchie.



Figuur 1 De Chomsky-Schützenberger hiërarchie deelt formele talen in per klasse. Klassen met een lager nummer omvatten ook klassen met een hoger nummer. Constituentengrammatica's zijn typisch Type-2-grammatica's wier uitdrukkingskracht verhoogd wordt via transformaties of derivatieve regels. Een constructiegrammatica heeft de uitdrukkingskracht van een Type-0-grammatica

2.1 Attributen en unificatie

Een beproefde techniek in de formele grammatica is om een contextvrije grammatica als ruggengraat te behouden, maar om de symbolen van de herschrijfgeregels niet langer als atomische eenheden te beschouwen, maar als complexe categorieën die je kan beschrijven met *attributen* en *waarden* voor die attributen (ook gekend als *feature structures*, Kay 1979). Zo kan je attributen als CAT (categorie) en VAL (valentie of subcategorisatie) gebruiken om het niet-terminale symbool V te beschrijven. De herschrijfgregel in voorbeeld (2g) kan er dus als volgt uitzien:

$$(5) \quad \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{verb} \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1, \text{NP}_2 > \end{bmatrix} \rightarrow \text{saw}$$

Dankzij attributen wordt het mogelijk om lange-afstandsafhankelijkheden te beschrijven zonder dat je daar transformaties voor nodig hebt, zoals aangetoond door Gazdar (1981), wiens oplossing opgenomen werd in o.a. Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG; Pollard & Sag 1994) en Sign-Based Construction Grammar (Sag 2010). Deze oplossing bestaat uit drie stappen. Ten eerste heeft de grammatica een manier nodig om een ontbrekend element te identificeren in een zin. Daarvoor kan je een attribuut gebruiken dat we GAP noemen (in de HPSG-literatuur spreekt men van SLASH), en wiens waarde leeg is voor alle basisvormen. Voorbeeld (5) ziet er nu dus als volgt uit:

$$(6) \quad \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{VP} \\ \text{GAP} & < > \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1, \text{NP}_2 > \end{bmatrix} \rightarrow \text{saw}$$

Het is belangrijk om te weten dat de waarde van het attribuut VAL bestaat uit een lijst van lokale constituenten waarmee het werkwoord nog gecombineerd moet worden. In het geval van topicalisatie treedt er dus een probleem op, want het object (NP_2) bevindt zich niet in het onmiddellijke domein van het werkwoord. De grammatica moet dus uitgebreid worden met een derivationele lexicale regel of een algemeen principe dat toelaat om het object uit de valentielijst van een transitief werkwoord te nemen en in het attribuut GAP te plaatsen. Zo'n derivationele regel creëert met andere woorden een nieuw lexicaal element dat compatibel is met lange-afstandsafhankelijkheden:

$$(7) \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{V} \\ \text{GAP} & < \text{NP}_2 > \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1 > \end{bmatrix} \rightarrow \text{saw}$$

Samengevat bestaat de eerste stap er dus uit om lokaal vast te stellen dat er iets ontbreekt in de zin, en dan informatie over dat ontbrekende element in het attribuut GAP te bewaren. In de tweede stap wordt de informatie van de attributen VAL en GAP knoop per knoop *naar boven* gecommuniceerd in de constituentenstructuur en kan ze gebruikt worden om strengere voorwaarden op te leggen op de toepassing van de grammaticaregels. Zo kunnen we de herschrijfgregel in (2c) beperken zodat het werkwoord aan de rechterzijde van de regel een leeg GAP-attribuut moet hebben, zoals geïllustreerd in voorbeeld (8).

$$(8) \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{VP} \\ \text{GAP} & < > \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1 > \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{V} \\ \text{GAP} & < > \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1, \text{NP}_2 > \end{bmatrix} \text{NP}_2$$

Als we echter met een ontbrekend element te maken hebben, moet die informatie gecommuniceerd worden naar hoger gelegen knopen tot we dat element vinden (ook wel de *filler* genoemd). Voorbeeld (9) doet dat voor de herschrijfgregel uit voorbeeld (4) door via de *variabele* 1 aan te geven dat de waarde van het attribuut GAP in de VP (linkerzijde) dezelfde moet zijn als die van het werkwoord (rechterzijde).

$$(9) \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{VP} \\ \text{GAP} & \boxed{1} \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1 > \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{V} \\ \text{GAP} & \boxed{1} \\ \text{VAL} & < \text{NP}_1 > \end{bmatrix}$$

Zoals eerder gezegd bestaat de waarde van het attribuut VAL uit constituenten waarmee een VP nog gecombineerd moet worden. De linkerzijde van de regels in voorbeelden (8) en (9) geven dus aan dat de VP nog gecombineerd moet worden met het subject van de zin (NP_1). Dat gebeurt via de herschrijfgregel $S \rightarrow \text{NP VP}$, waarvan de uitgebreidere versie getoond wordt in voorbeeld (10). Door opnieuw een variabele 1 te gebruiken, legt deze herschrijfgregel de beperking op dat de categorieën S (linkerzijde) en VP (rechterzijde) dezelfde waarde moeten bevatten voor hun GAP-attribuut.

$$(10) \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{S} \\ \text{GAP} & \boxed{1} \\ \text{VAL} & <> \end{bmatrix} \rightarrow NP_1 \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{VP} \\ \text{GAP} & \boxed{1} \\ \text{VAL} & < NP_1 > \end{bmatrix}$$

Voorbeeld (10) is compatibel met zowel gewone zinnen als met topicalisatie. In een zin als *the man saw the woman* combineer je deze regel dus met de basisdefinitie van de woordvorm *saw* (voorbeeld 6) en de herschrijfgregel in voorbeeld (8). Het resultaat is dat de waarde van VAL leeg is aan de linkerzijde van de regel (anders gezegd: de waarde is volledig gesatureerd), en aangezien er geen ontbrekend element was in de zin, is ook de waarde van GAP leeg. We hebben m.a.w. een geldige startknoop S gevonden waaruit we kunnen afleiden dat deze zin geaccepteerd wordt door de grammatica. In het geval van topicalisatie is het GAP-attribuut echter nog niet gesatureerd. Voorbeeld (11), een uitgebreide versie van voorbeeld (3), lost dat probleem op.

$$(11) \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{S} \\ \text{GAP} & <> \\ \text{VAL} & <> \end{bmatrix} \rightarrow NP_1 \begin{bmatrix} \text{CAT} & \text{S} \\ \text{GAP} & < NP_1 > \\ \text{VAL} & <> \end{bmatrix}$$

Voorbeeld (11) toont dat het startsymbool S herschreven kan worden als een NP gevolgd door een S, op voorwaarde dat het GAP-attribuut van die tweede S verwijst naar de NP. Nu hebben we eindelijk ons doel bereikt waarbij de minigrammatica wel normale transitiefzinnen en topicalisatie accepteert, maar niet overgeneert door zinnen als **the woman the man saw the man* toe te laten.

2.2 Mild-contextgevoelige grammatica's

De *filler-gap*-analyse, ontwikkeld in de traditie van niet-transformationele generatieve grammatica, is formeel sterk onderbouwd en heeft haar nut al bewezen voor automatische analyses van taal (Miyao en Tsuji 2005). Op dat gebied hinkt de transformationele grammatica een beetje achter, omdat er nog geen bevredigende oplossing is gevonden voor het probleem dat transformaties destructieve operaties zijn, waardoor je zinnen niet kan produceren en genereren met dezelfde grammatica (Kay 2011).

1 Een kleine kanttekening hierbij is dat Stablers formalisme op sommige details afwijkt van de voorstellen van Chomsky (o.a. wat het resultaat van een Merge-operatie is, of hoe woordvolgorde bepaald wordt), en dat deze afwijkingen voorlopig (nog) niet opgenomen zijn door minimalisten in hun analyses. Toch maken deze Minimalist Grammars het mogelijk om voorstellen uit het Minimalisme te beoordelen vanuit een computationeel perspectief.

Ondanks die achterstand is er de laatste jaren wel een nieuw formalisme ontstaan genaamd Minimalist Grammars (MG; Stabler 2011), dat gebaseerd is op ideeën uit het minimalisme (Chomsky 1995; Boeckx 2006) en dat het probleem van bidirectionaliteit mogelijk oplost.¹ Een MG is eenvoudigweg een (eindig) lexicon dat bestaat uit woorden die geassocieerd zijn met attributen (of *features*). Voorbeeld (12) geeft een eenvoudig lexicon, waarbij de eigennaam *Elise* geassocieerd is met het categoriale attribuut D (Determiner Phrase). De werkwoordsvorm *krijgt* is geassocieerd met het categoriale attribuut V, maar bevat ook twee selectie-attributen (*selector features*) =D. Het symbool :: markeert de associatie van een woord en de bijhorende attributen.

- (12) Elise :: D
 krijgt :: =D =D V
 een :: =N D
 cadeau :: N

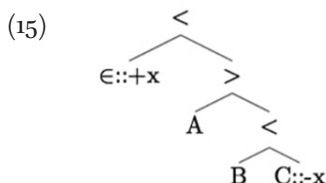
Stabler definieert verschillende versies van Merge. In de eenvoudigste variant bouwt Merge een lineair geordende boomstructuur door twee constituenten met elkaar te combineren, waarbij het symbool < of > 'wijst' naar het hoofd van de boom. Bijvoorbeeld, als *Merge* werkt op de constituenten α en β met α als hoofd, dan krijg je de volgende boom:

- (13)

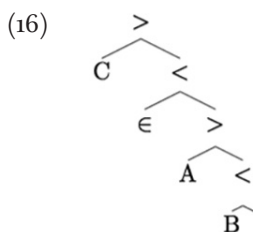
Voorbeeld (14) toont de derivatie van de zin *Elise krijgt een cadeau*, waarbij de operatie *Merge* aangeduid wordt met het symbool +. Attributen die irrelevant zijn geworden na *Merge*, verdwijnen omdat ze 'geconsumeerd' zijn.

- (14) $\text{een}::=N D + \text{cadeau}::N \Rightarrow$
- $+ \text{krijgt}::=D =D V \Rightarrow$
- $+ \text{Elise}::D \Rightarrow$

Verplaatsing (ofwel *Internal Merge*) is geoperationaliseerd in twee stappen. Eerst en vooral moet het lexicon een item bevatten voor een lege (sub) boom ϵ dat gekoppeld is aan een aantal *features*, zoals +wh. Deze boom wordt gecombineerd met een andere boom via *Merge*. Stel dat we de $\epsilon::+x$ willen combineren met de boom [A [B C]], dan krijgen we de volgende structuur:



De (sub)boom met het feature -x wordt dan verplaatst naar ϵ , wat het volgende eindresultaat oplevert:

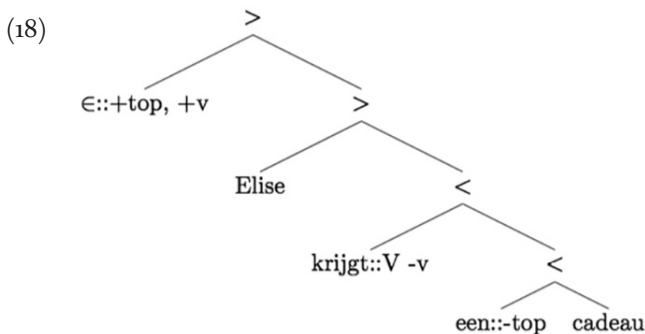


De verschillen tussen Stablers *Minimalist Grammars* en de meest gangbare voorstellen in de transformationele literatuur zijn voorlopig nog te groot om bestaande analyses van lange-afstandsafhankelijkheden (zoals Zwart 1993) te implementeren in het formalisme. Ik zal echter toch een korte schets geven van hoe zo'n analyse benaderd kan worden. Deze schets is louter bedoeld om de kracht van het formalisme te illustreren en heeft niet de pretentie om een adequate analyse te zijn van Nederlandse lange-afstandsafhankelijkheden.

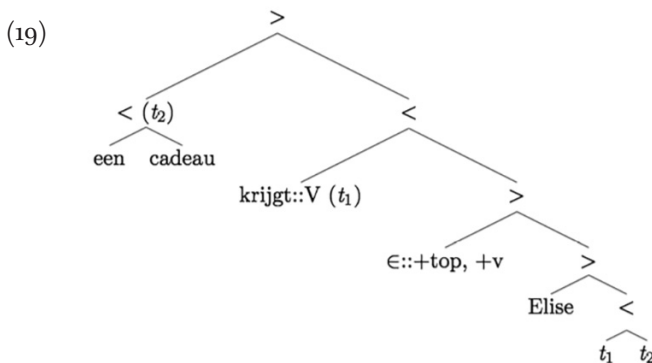
Zwart (1993) schrijft dat het Nederlands SVO als basisvolgorde heeft en dat er bij matrixzinnen als *Elise krijgt een cadeau* geen verplaatsing optreedt van het werkwoord naar een CP (Complementizer Phrase). Bovendien argumenteert hij dat de Nederlandse CP opgesplitst moet worden in twee functionele hoofden: WhP (voor vraagzinnen) en TopP (voor topicalisatie). In geval van topicalisatie, als in het voorbeeld *Een cadeau krijgt Elise*, moet het werkwoord dus verplaatst worden, en treedt er inversie op. Dat kan bereikt worden door het volgende item toe te voegen aan het lexicon van een MG:

(17) $\in :: +\text{top}, +v$

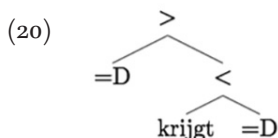
De attributen $+\text{top}$ en $+v$ zijn *selector features* die *Internal Merge* uitlokken. Bomen die voorzien zijn van de *selectee features* ($-\text{top}$ en $-v$) komen daarvoor in aanmerking. We zullen ons in dit artikel geen zorgen maken over hoe zulke features toegekend kunnen worden aan bomen, maar er vanuit gaan dat dit reeds gebeurd is. Door het lexicale item van voorbeeld (17) via *Merge* te combineren met de structuur in voorbeeld (14) krijgen we dus de volgende boom:



Vervolgens worden er twee verplaatsingen uitgelokt door de *selector features* van de lege knoop $\in$. Voorbeeld (19) geeft de laatste derivatie weer.



Als we *Minimalist Grammars* nader bestuderen, dan valt op dat hun uitdrukkingskracht (net als bij de unificatiegrammatica's van de vorige sectie) in grote mate bepaald wordt door de attributen in het lexicon. Zo kan je het lexicale item $krijgt::=D=D V$ beschouwen als een notationale variant van een boomdiagram waarvan enkel nog twee knopen ingevuld dienen te worden:



Deze observatie heeft geleid tot een formeel bewijs dat *Minimalist Grammars* behoren tot de klasse van mild-contextsensitieve grammatica's (Michaelis 2001), net zoals bv. *Tree Adjoining Grammars* (TAG; Joshi 1985). De regels van een TAG zien er net uit als de herschrijfgeregels van de eerder vermelde contextvrije grammatica's, met het verschil dat de symbolen aan beide kanten van de regel boomstructuren zijn in plaats van atomaire symbolen. *Minimalist Grammars* en TAGs blijken ook zwak-equivalent te zijn (Michaelis 2001). Dat wil zeggen dat het mogelijk is om eender welke *Minimalist Grammar* te vertalen in een TAG die exact dezelfde zinnen kan genereren, maar er een andere structuur aan toekent. In dat geval is het aan taalkundigen om te beslissen welk formalisme de beste taalkundige theorie biedt.

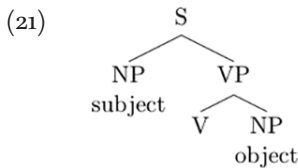
2.3 Samenvatting: Constituentengrammatica's

Traditionele contextvrije grammatica's zijn niet adequaat om natuurlijke talen te beschrijven, zelfs niet als het om configurationele talen gaat zoals het Engels. Wie toch lange-afstandsafhankelijkheden wil analyseren met een constituentengrammatica, moet dus grijpen naar een krachtiger formalisme. Dit kan bijvoorbeeld door de symbolen van een contextvrije grammatica niet langer als atomaire eenheden te beschouwen (maar uit te breiden met bijvoorbeeld attributen), of door bepaalde beperkingen op de regels op te heffen.

Wat echter onaangetast blijft in de meeste taalkundige theorieën, zoals HPSG, TAGs of Minimalisme, is dat analyses vertrekken vanuit een boomstructuur (of, zoals in het geval van HPSG, de beschrijving van een boomstructuur). Bovendien lijkt er een consensus te zijn dat die boomstructuren gebouwd moeten worden door een beperkt aantal operaties, zoals unificatie (HPSG), *Merge* (Minimalisme) of substitutie (TAG). Een gevolg hiervan is dat al deze theorieën uiterlijk wel grote verschillen lijken te vertonen, maar in essentie tot dezelfde oplossing komen: grammatica bestaat uit universele combinatorische principes, en taalvariatie wordt veroorzaakt door keuzes in het lexicon.

Daar bevindt zich nu het probleem: uiteindelijk moet al die lexicale informatie geprojecteerd worden op een boomstructuur, zelfs als die informatie in wezen heel anders van aard is (Kaplan & Zaenen 1997). Zo

wordt bijvoorbeeld de functionele structuur van een zin geprojecteerd op de constituentenstructuur, waardoor grammaticale functies als subject en object niet langer gedefinieerd worden als relaties, maar als structurele posities in de boom, zoals geïllustreerd in voorbeeld (21). Grammaticale functies zijn daardoor slechts afgeleide noties in de grammatica. Ook andere onderdelen van de grammatica, zoals woordvolgorde en informatie-structuur, zijn onlosmakelijk verbonden aan het boomdiagram.



- Afhankelijk van de precieze formele keuzes, word je door een boomdiagram al snel verplicht om elementen in je analyse op te nemen die niet nodig zouden zijn als je zou vertrekken vanuit een adequater formeel apparaat, zoals:
- Lexicale regels: boomstructuren worden opgebouwd op basis van informatie in het lexicon. Verschillen in boomstructuren kunnen dus enkel ontstaan door verschillende lexicale items. Daardoor moet er een apart lexicaal element gecreëerd worden voor alle mogelijke distributies van een woord.
- Verplaatsing (in transformationele grammatica's) of *feature passing* (in niet-derivationele grammatica's).
- Onzichtbare knopen, lege elementen, speciale *filler-gap*-constructies, ...

Bovendien verlies je de kracht die boomdiagrammen wél hebben: het weergeven van hiërarchische relaties. Zo zijn de hiërarchische relaties tussen het werkwoord en haar argumenten dezelfde in de zinnen *Elise krijgt een cadeau* en *Een cadeau krijgt Elise*, maar moet je in het tweede geval een boomdiagram tekenen waarin het lijkt alsof *een cadeau* de *specifier* is van *krijgt* in plaats van het complement.

3 Een cognitief-functioneel alternatief

Constituentenstructuur speelt ook een grote rol in de cognitief-functionele taalkunde, maar in tegenstelling tot generatieve grammatica wordt deze structuur niet als vertrekpunt van elke analyse beschouwd. In plaats daar-

van worden verschillende taalkundige perspectieven allemaal op gelijke voet behandeld, wat toelaat om eenvoudigere generalisaties te formuleren. Laten we ter illustratie alvast twee restricties opheffen die we (impliciet) opgelegd hadden op de constituentengrammatica's in voorbeeld (2): de rechterzijde van een herschrijffregel mag meer dan twee symbolen bevatten, en woordvolgorde moet voortaan expliciet aangegeven worden. Voorbeeld (22) toont de nieuwe constituentengrammatica.

- (22) a. $S \rightarrow NP VP NP$
 b. $NP \rightarrow DET < N$
 c. $VP \rightarrow V$
 d. $DET \rightarrow the$
 e. $N \rightarrow man$
 f. $N \rightarrow woman$
 g. $V \rightarrow saw$

Het symbool $<$ in de rechterzijde van (22b) betekent dat de determinator (DET) voor het nomen (N) geplaatst moet worden. De woordvolgorde binnen de NP wordt dus vastgelegd in de constituentengrammatica. Voorbeeld (22a) bevat echter geen expliciete beperkingen op woordvolgorde, waardoor deze herschrijffregel in principe zes verschillende patronen kan genereren: $[NP_1 VP NP_2]$, $[NP_1 NP_2 VP]$, $[NP_2 NP_1 VP]$, $[NP_2 VP NP_1]$, $[VP NP_1 NP_2]$ en $[VP NP_2 NP_1]$. Om er nu voor te zorgen dat de grammatica enkel de correcte patronen $[NP_1 VP NP_2]$ en $[NP_2 NP_1 VP]$ genereert, moeten we o.a. kijken naar de functionele structuur van de zin. Voorbeeld (23) toont een functionele herschrijffregel:

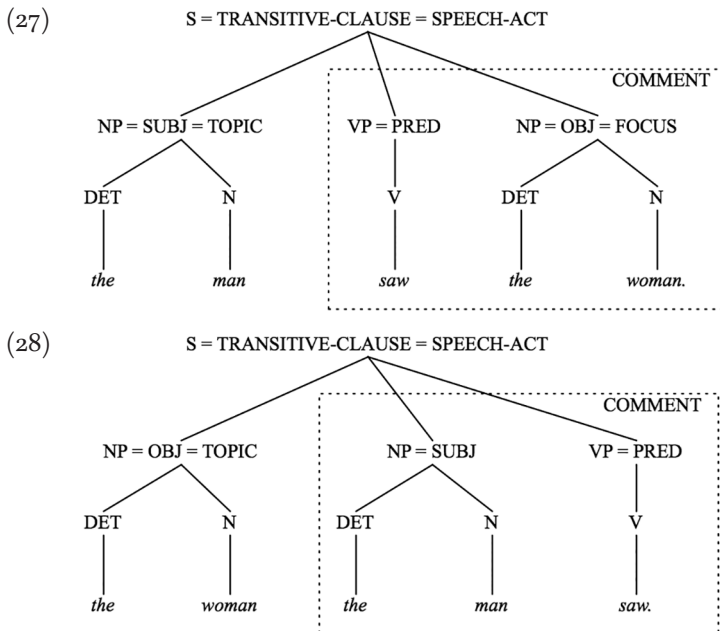
- (23) TRANSITIVE-CLAUSE $\rightarrow$ SUBJ $<$ PRED OBJ

Deze herschrijffregel bepaalt dat een transitiefzin bestaat uit een subject, predicaat en object. De regel legt via het symbool $<$ de beperking op dat het subject moet voorafgaan aan het predicaat. De positie van het object is echter vrij. Dankzij deze functionele herschrijffregel beperken we dus de mogelijke patronen van de grammatica tot $[NP_1 VP NP_2]$, $[NP_1 NP_2 VP]$ en $[NP_2 NP_1 VP]$. Om dat laatste ongrammaticale patroon uit te sluiten, moeten we ook nog de informatiestructuur van de zin in acht nemen:

- (24) UTTERANCE $\rightarrow$ TOPIC $<$ COMMENT
 (25) COMMENT $\rightarrow$ PREDICATE $\leq$ FOCUS
 (26) COMMENT $\rightarrow$ SUBJECT $\leq$ PREDICATE

De herschrijfgereg in voorbeeld (24) stelt dat een uiting in het Engels moet bestaan uit een *topic* (waar de zin over gaat) en een *comment* (wat er over het topic gezegd wordt). De regel bepaalt expliciet dat het topic moet voorafgaan aan het comment. Herschrijfgeregels (25) en (26) geven dan twee mogelijke derivaties aan voor comment.

Onze minigrammatica bestaat nu uit drie aparte modules: constituenten-, functionele en informatiestructuur. Om ervoor te zorgen dat onze grammatica enkel de patronen $[NP_1 VP NP_2]$ en $[NP_1 NP_2 VP]$ toelaat, moeten we dus nog een *interface* schrijven die deze modules aan mekaar koppelt, zodat we de multidimensionele analyses krijgen zoals aangetoond in voorbeelden (27-28).



Het schrijven van zo'n interface leidt echter tot evenveel formele complexiteit als de analyses binnen de generatieve taalkunde. Bovendien is het vaak moeilijk om taalkundige kennis netjes op te delen in verschillende modules. Zo bevat voorbeeld (26) een verwijzing naar een functionele rol (subject) in plaats van naar een zuiver pragmatische rol (zoals topic of focus). Bovendien zijn regels (23) en (26) bijna identiek. Daardoor krijg je redundantie in de grammatica. Gelukkig kunnen deze problemen verholpen worden door een *constructiegrammatica* te gebruiken (Fillmore 1988).

4 Formalisatie in een constructiegrammatica

Constructiegrammatica is aan een sterke opmars bezig in alle domeinen van de taalkunde (Goldberg 1995, Fried & Östman 2004), en heeft ook de aandacht getrokken van formele taalkundigen (Boas & Sag 2012) en computerlinguïsten (Steels 2004, Bergen & Chang 2005). Het meest geavanceerde project binnen de computationele constructiegrammatica is de ontwikkeling van Fluid Construction Grammar (FCG; Steels 2011), een open-sourceplatform om constructiegrammatica's te schrijven die zowel zinnen kunnen produceren als analyseren. In een recent artikel maakt Steels (te versch.) duidelijk hoe een constructie als datastructuur verschilt van een contextvrije herschrijffregel. Kort samengevat:

1. Constructies integreren alle taalkundige kennis op een uniforme manier.
2. Een constructiegrammatica is een onbeperkte grammatica.
3. Een constructiegrammatica is usage-based.

Het eerste verschil tussen een constructiegrammatica en een contextvrije grammatica is dat de autonomie van syntaxis wordt opgegeven. In plaats van taal op te delen in verschillende modules zoals fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek, worden al deze niveaus simultaan gerepresenteerd op een uniforme manier in *constructies*. Charles J. Fillmore, de vader van de constructiegrammatica, definieerde een constructie als volgt:

By **grammatical construction** we mean any syntactic pattern which is assigned to one or more conventional functions in a language, together with whatever is linguistically conventionalized about its contribution to the meaning or the use of structures containing it. (Fillmore 1988:36).

Een goede manier om deze definitie te formaliseren is te starten met de Chomsky-Schützenberger-hiërarchie, eerder al geïllustreerd in Figuur 1 (Chomsky 1956). Elke formele grammatica in deze hiërarchie bestaat in essentie uit een stel productieregels in de volgende vorm:

Linkerzijde → *Rechterzijde*

In een contextvrije grammatica verwijst elk symbool in een regel naar een knoop in een boomdiagram en kan je regels formuleren zoals $S \rightarrow NP VP$. In een constructiegrammatica hoeft een symbool echter geen knoop in een

boomdiagram te zijn, maar kan het verwijzen naar eender welke vorm van taalkundige kennis. Steels (te versch.) introduceert daarom een *unit*-structuur als een abstrahering van verschillende types van taalkundige kennis. Een unit kan beschouwd worden als een verzameling van attributen die bij elkaar horen. Er zijn geen beperkingen op welke attributen een unit kunnen vormen: units kunnen beschrijvingen geven van morfemen, woorden, grammaticale relaties, enzovoort. Voorbeeld (29) toont een unit dat de Engelse meervoudsvorm -s beschrijft, terwijl voorbeeld (30) een NP beschrijft. Symbolen die beginnen met een vraagteken zijn variabelen waar nog een waarde aan toegekend moet worden.

$$(29) \left[\begin{array}{l} \text{?plural-s-morpheme} \\ \text{form: } \{\text{string(?plural-s-morpheme, -s)}\} \\ \text{cat: plural-marker} \end{array} \right]$$

$$(30) \left[\begin{array}{l} \text{?np} \\ \text{subunits: } [\text{?determiner, ?noun}] \\ \text{cat: np} \end{array} \right]$$

Hiermee komen we bij het belangrijkste verschil tussen een constructiegrammatica en de eerder vermelde constituentengrammatica's: hun uitdrukingskracht. In een contextvrije grammatica (type 2 in de Chomsky-Schützenberger-hiërarchie in Figuur 1) bestaat de linkerzijde van een herschrijffregel altijd uit één niet-terminaal symbool (bv. S, NP, VP, ...), wat als gevolg heeft dat je de regel kan toepassen ongeacht de omgeving waarin dat symbool zich bevindt (vandaar de benaming *contextvrij*). De belangrijkste beperking op de regels in zulke grammatica's is dat ze enkel *lokale knopen* kunnen beschrijven in een boomdiagram. Een mild-contextgevoelige grammatica (tussen type 1 en 2) heeft iets meer uitdrukingskracht omdat ze atomaire symbolen vervangt door boomdiagrammen. Een constructiegrammatica, daarentegen, is een *onbeperkte grammatica* (type 0) en heeft dus geen beperkingen op de linker- of rechterzijde van haar productieregels. Dit heeft verregaande gevolgen voor de behandeling van lange-afstandsafhankelijkheden, omdat constructies rechtstreeks de nodige informatie kunnen raadplegen zonder extra formele mechanismen te gebruiken. In de woorden van Fillmore:

Construction grammars differ from phrase-structure grammars which use **complex symbols** [feature structures, RvT] and allow the **transmission of information** between lower and higher structural units, in that we allow the

direct representation of the required properties of subordinate units. (Fillmore 1988:35).

Het laatste verschil tussen de constituentengrammatica's in de Chomsky-Schützenberger-hiërarchie en een constructiegrammatica is dat deze constituentengrammatica's *generatief* zijn, terwijl constructiegrammatica's *usage-based* of *functioneel* zijn. Hierbij gebruik ik het woord *generatief* in de technische definitie die Chomsky (1965) hanteert: een generatieve grammatica is een *kennismodel* dat grammaticale kennis op de meest neutrale manier probeert te representeren. De regels van een generatieve grammatica staan m.a.w. los van de processen en algoritmes die je nodig hebt om die kennis toe te passen in taalgebruik. Generatieve grammatica's maken dus een scherp onderscheid tussen *competence* (taalkennis) en *performance* (taalgebruik). In een functionele of usage-based grammatica wordt taal echter beschouwd als een middel om communicatieve doelen te bereiken. Het begrip *taalkennis* krijgt daardoor een ruimere interpretatie waarbij grammaticaregels ook informatie bevatten over hoe en wanneer ze gebruikt kunnen worden.

Dit laatste verschil kunnen we best illustreren met een voorbeeld. Voorbeeld (31) toont een *generatieve* herschrijfgregel $N \rightarrow ball$, uitgebreid met een *feature structure*. Voorbeeld (32) toont dezelfde regel, maar deze keer op *functionele* wijze.

$$(31) \quad \left[\begin{array}{c} \text{noun-unit} \\ \hline \text{cat: noun} \\ \text{person: 3} \\ \text{number: sg} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{c} \text{ball-unit} \\ \hline \text{meaning: [bal]} \\ \text{form: ball} \end{array} \right]$$

$$(32) \quad \left[\begin{array}{c} \text{noun-unit} \\ \hline \text{cat: noun} \\ \text{person: 3} \\ \text{number: sg} \end{array} \right] \leftarrow \left[\begin{array}{c} \text{ball-unit} \\ \hline \text{meaning: ball} \\ \text{form: ball} \end{array} \right]$$

De generatieve regel (31) representeert enkel een relatie tussen de linkerzijde (het niet-terminale symbool N) en de rechterzijde (het terminale symbool *ball*), maar geeft geen informatie over hoe je hem moet toepassen: dat is de verantwoordelijkheid van het taalgebruiksmodel, dat moet weten wat het met deze kennis moet doen om zinnen te produceren of te analyseren.

In de functionele constructie (32), daarentegen, wordt de rechterzijde

van de constructie gebruikt om de condities aan te geven waarin taalkundige kennis toegepast mag worden. Een nuttige metafoor is dat een constructie taalkundige kennis bevat die ‘op slot’ zit, en dat een taalgebruiker de juiste sleutel moet hebben om die kennis vrij te maken. De attributen in de units aan de rechterzijde zijn daarom in twee gesplitst (aangegeven door een enkele lijn), die Steels (te versch.) omschrijft als *formulation lock* (boven de lijn: dit is het slot dat geopend moet worden om de betekenis die een spreker wil uiten om te zetten in een zin) en *comprehension lock* (onder de lijn: dit is het slot dat geopend moet worden om een zin te analyseren en om te zetten in een betekenis die de luisteraar moet proberen te interpreteren). In voorbeeld (23) geven deze twee ‘sloten’ aan dat de constructie enkel toegepast mag worden als de spreker de betekenis [bal] wil uitdrukken, of als de luisteraar het woord *ball* wil analyseren. Nadat het slot geopend is, kan de constructie de informatie aan linkerzijde van de regel toepassen. De aandachtige lezer zal ook opgemerkt hebben dat de richting van de pijl veranderd is: de pijl naar links maakt duidelijker dat eerst de sloten moeten geopend worden vooraleer de informatie aan de linkerzijde vrijkomt.

Een generatieve grammatica en een constructiegrammatica hebben dus een fundamenteel verschillende taak te vervullen. Een generatieve grammatica is een kennismodel dat moet afbakenen welke zinnen grammaticaal en ongrammaticaal zijn. Een functionele grammatica velt geen (direct) oordeel over de grammaticaliteit van een zin, maar dient als instrument waarmee een taalgebruiker zo goed mogelijk zinnen kan produceren of analyseren. Constructies zijn daardoor geen absolute regels die altijd geldig zijn, maar eerder richtlijnen die aangeven wat de prototypische gevallen zijn binnen een taalgemeenschap.

5 Illustratie voor het Engels

De uitdrukingskracht van constructies maakt het mogelijk om heel algemene regels te formuleren die onmogelijk zijn in een constituentengrammatica. In deze sectie zal ik aantonen dat woordvolgorde in Engelse declaratief- en vraagzinnen slechts drie regels volgen, en dat die regels meteen ook een functionele verklaring geven voor uitzonderlijke fenomenen zoals *do-support*. Deze drie regels zijn:

1. Het *subject* (SUBJ) van een zin gaat steeds vooraf aan de woordgroep waarin het *lexicale werkwoord* (LW) van die zin staat.

2. Het *topic* (TOP; de referent ‘waarover’ de zin handelt) van een zin staat helemaal vooraan.
3. De plaats van het finiete werkwoord (FW) van de hoofdzin markeert het zinstype. In declaratieve zinnen volgt het finiete werkwoord het onderwerp, in vraagzinnen volgt het finiete werkwoord het topic.

Voorbeeld (33) illustreert hoe deze regels tot verschillen in woordvolgorde kan leiden:

- (33) a. *The boy kicked the ball.*
 de jongen schopte de bal
 SUBJ/TOP LW/FW OBJ
 ‘De jongen schopte de bal.’
- b. *The ball the boy kicked.*
 de bal de jongen schopte
 OBJ/TOP SUBJ LW/FW
 ‘De bal die de jongen schopte.’
- c. *Who kicked the ball?*
 wie schopte de bal
 SUBJ/TOP LW/FW OBJ
 ‘Wie schopte de bal?’
- d. *What did the boy kick?*
 wat de jongen schoppen
 OBJ/TOP FW SUBJ LW
 ‘Wat schopte de jongen?’

Voorbeelden (33a) en (33c) tonen aan dat de gebruikelijke SVO-volgorde van toepassing is als het subject ook het topic van de zin is. Wanneer dat niet het geval is, zoals in (33b) en (33d), krijg je een afwijkende volgorde als neveneffect van de drie regels. Het meest interessante neveneffect is te zien in voorbeeld (33d). Van ‘buitenaf bekeken’ lijkt het alsof het Engels een regel heeft waarbij inversie van het subject en het hulpwerkwoord optreedt. Een veel eenvoudigere verklaring is echter dat inversie enkel het gevolg is van het respecteren van regels 1 en 3. Wanneer dat niet mogelijk is omdat er geen hulpwerkwoord voorhanden is, maakt het Engels gebruik van *do*-support om toch beide regels te gehoorzamen. De voorbeeldzinnen in (33) zijn natuurlijk erg eenvoudig, maar de drie regels blijven ook van toepassing wanneer we spreken over échte lange-afstandsafhankelijkheden, zoals in voorbeeld (34).

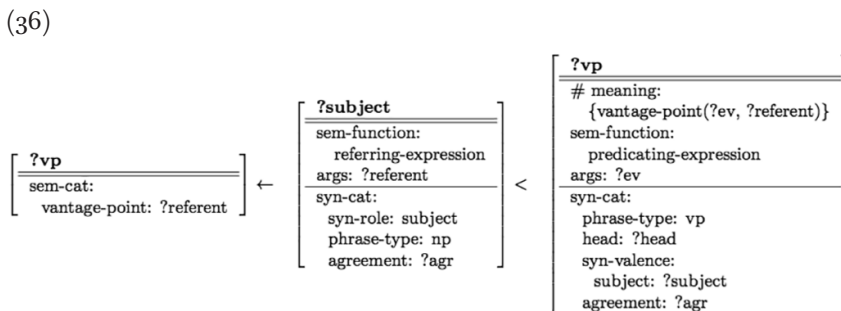
- (34) a. *What did Fred say that sally said.*
 Wat Fred zeggen dat Sally zei
 TOP FW SUBJ LW
 ‘Wat zei Fred dat Sally gezegd heeft?’
- b. *Sally I think is visiting.*
 Sally ik denk is bezoeken
 TOP SUBJ FW-LW
 ‘Sally, denk ik, komt op bezoek.’

5.1 Functionele structuur en argumentstructuur

Om te begrijpen *waarom* het Engels regels 1-3 heeft om woordvolgorde te bepalen, moeten we kijken naar hun functies. De eerste regel helpt een luisteraar om de *functionele structuur* van een zin te achterhalen. Ik volg hierbij de traditie van *Functional Grammar* (Dik 1997) waarin het subject geen zuiver syntactische relatie is, maar eerder het standpunt uitdrukt die de spreker inneemt bij de beschrijving een bepaalde scène. Zo wordt voorbeeld (35a) beschreven vanuit het standpunt van iemand die een boek koopt, terwijl dezelfde scène beschreven wordt vanuit het perspectief van het boek in (35b).

- (35) a. De verdachte man kocht het boek.
 b. Het boek werd gekocht door een verdachte man.

Door de functionele structuur van een zin te markeren, scheppen taalgebruikers meer klaarheid over het standpunt van de spreker. In talen met weinig morfologie zoals het Engels kan dat dankzij subtiele patronen in woordvolgorde: het subject gaat altijd vooraf aan de woordgroep dat het lexicale werkwoord van de zin bevat. Voorbeeld (36) formaliseert die regel in de *Subject-Verb-Construction*.



Laten we eerst het standpunt innemen van de luisteraar die een zin moet analyseren. In dat geval gelden de attributen onder de volle lijn aan de rechterzijde van de regel als de condities waarin deze regel toegepast mag worden. De constructie geeft hier aan dat een NP gevolgd door een VP geconstrueerd kan worden als het subject van die NP, maar de constructie verwacht wel dat er congruentie is tussen die twee units, wat aangegeven is door het attribuut *agreement* dat dezelfde waarde krijgt in beide units. Als een zin voldoet aan deze condities, wordt de resterende informatie vrijgemaakt en kan de luisteraar afleiden dat de referent van de NP het standpunt vormt van de scène beschreven door de VP. In de andere richting vertrekken we vanuit de betekenis die de spreker wil uitdrukken. In dit geval zal de spreker een bepaalde referent conceptualiseren als het perspectief van waaruit hij of zij een scène wil communiceren. De constructie zal dan de grammaticale relatie subject toewijzen aan de NP die deze referent beschrijft, en bepalen dat deze NP moet voorafgaan aan de VP.

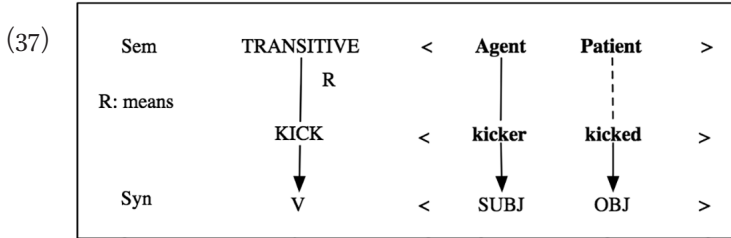
Ook het Nederlands gebruikt subtiele woordvolgordepatronen om het subject te markeren (naast andere hints zoals congruentie en casusmarkering in pronomina). Onze taal gebruikt haar sterke V2-conventie als basis, en zal het subject meestal vlak voor of onmiddellijk na het finiete werkwoord plaatsen, zoals getoond in voorbeeld (37).

- (37) a. Ik speel graag piano.
b. Piano speel ik graag.

De relatieve positie van het subject ten opzichte van het finiete werkwoord biedt de luisteraar dus een betrouwbare houvast om de functionele structuur van een zin te achterhalen. Die houvast is ontzettend belangrijk: recente experimenten in de computationele taalkunde hebben immers aangetoond dat het aantal mogelijke analyses van een zin exponentieel groeit met de lengte van die zin (Steels & Garcia Casademont, 2015). Grammatica heeft dus de belangrijke taak om die ambiguïteit zodanig te verminderen dat ze werkbaar blijft voor de taalgebruiker. Dankzij de betrouwbare markering van het subject kan een spreker van het Engels dus eenvoudig het object van een zin bepalen, en andere grammaticale relaties worden gemarkeerd via preposities.

Eens de functionele structuur van een zin gevonden is, kan de taalgebruiker grammaticale constructies toepassen die de functionele structuur koppelen aan argumentsstructuur (Goldberg 1995). Die grammaticale functies hoeven zich niet te bekommeren om woordvolgorde, zodat dezelfde actief-transitieve constructie toegepast kan worden in alle vier de zinnen

van voorbeeld (33). Voorbeeld (37) toont via een Goldbergiaans diagram aan hoe deze koppeling gebeurt:



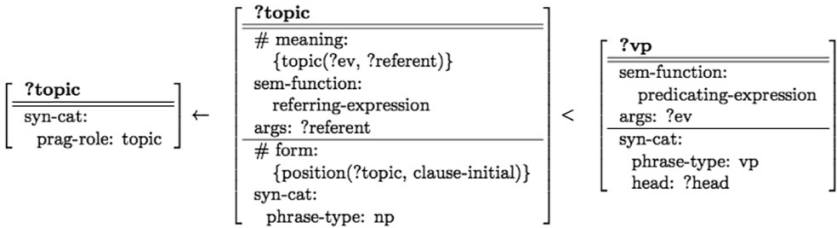
In woorden samengevat: een Actief-Transitief constructie neemt het subject en object van een actieve zin en koppelt die aan een argumentstructuur waarin het subject toegekend wordt aan de Agent, en het object aan de Patient. Die argumentstructuur kan vervolgens gekoppeld worden aan de 'event structure' van een werkwoord (zie van Trijp 2011 voor formele details). In het geval van *kick* is de Agent de *kicker* (de participant die schopt) en de Patient de *kicked* (de participant die geschopt wordt).

5.2 Informatiestructuur

Het is nuttig om de functionele structuur en argumentsstructuur te beschouwen als onderdelen van de *interne* functies van een zin: sprekers willen een bepaalde scène beschrijven aan een luisteraar, en moeten daarbij aangeven welk standpunt ze innemen (functionele structuur) en wat de relaties zijn tussen het predicaat en haar argumenten (argumentstructuur). Deze interne functies verklaren echter niet waarom het Engels meerdere woordvolgordepatronen nodig heeft. Daarvoor moeten we ook kijken naar de *externe* functies van een zin, en dan komen we terecht bij *informatiestructuur*.

Sprekers moeten binnen de grenzen van een zin niet enkel een bepaalde betekenis communiceren, maar moeten ook de zin zodanig organiseren dat ze past binnen de structuur van de *discourse* waarin die zin geuit wordt. Sprekers moeten m.a.w. aangeven welke informatie in een zin gegeven of nieuw is, waar de klemtoon op ligt, enzovoort. We kunnen regel 2 dus begrijpen vanuit deze functie: door het Topic (het argument waarover de spreker iets wil uiten) systematisch vooraan te plaatsen, biedt het Engels haar taalgebruikers een conventie om zinnen eenvoudiger te verwerken. Voorbeeld (38) formaliseert de regel dat de eerste NP van een zin ook het Topic van die zin is.

(38)



Zoals eerder gezegd moet een grammaticale constructie zoals de Actief-Transitief constructie uit voorbeeld (37) zich geen zorgen maken over woordvolgorde. Dankzij de constructie in voorbeeld (36) weten we immers dat het Subject voor het lexicale werkwoord moet staan, en kunnen we de plaatsing van het Object vrijlaten. De *Topic-First*-constructie zorgt er dan automatisch voor dat het Subject de eerste positie inneemt als Subject en Topic samenvallen (het Object volgt dan het werkwoord), of dat het Object de eerste plaats inneemt indien dat niet het geval is (gevolgd door het Subject en het lexicale werkwoord). Het is dus niet nodig om een uitzonderlijke topicalisatieconstructie aan te nemen, aangezien de spreker voor elke zin sowieso moet bepalen wat het Topic is. Het verschil in woordvolgorde krijg je er dan ‘gratis’ bij door de conventies te volgen.

5.3 Taalhandelingen

Naast de *interne* en *externe* functie van een zin, markeert een Engelse taalgebruiker ook welke *speech act* (of taalhandeling) hij of zij verricht met een zin. De positie van het finiete werkwoord is daarbij de belangrijkste markeerder. Enkele voorbeelden:

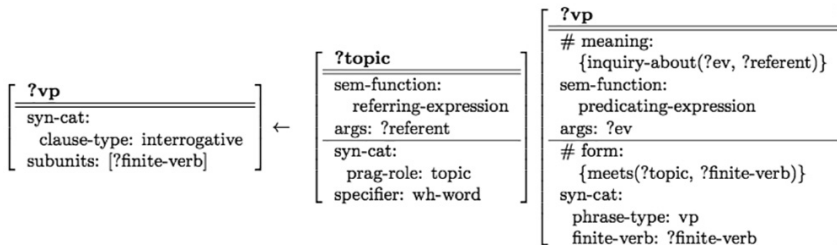
Declaratief: Het finiete werkwoord volgt het subject.

1. Vraagzin: Het topic is een NP dat een vraagwoord bevat, en het finiete werkwoord volgt het topic.
2. Ja-nee-vraag: Het finiete werkwoord neemt eerste positie.
3. Imperatief: Het werkwoord staat in de imperatiefvorm.

Voorbeeld (39) formaliseert de *Interrogative-Construction* voor vraagzinnen. Het interessante neveneffect van deze constructie is dat ze verklaart waarom het subject en het hulpwerkwoord van plaats wisselen wanneer het Topic niet het Subject van de hoofdzin is (als in *What did the boy kick?*), maar dat dat niet gebeurt wanneer dat wel het geval is (als in *Who kicked the ball?*). Het verklaart ook meteen de distributie van het Engelse werkwoord *do*: als er geen hulpwerkwoord aanwezig is, zou het lexicale werk-

woord voor het Subject moeten verschijnen, wat indruist tegen regel 1. Het Engels kiest voor een slimme oplossing door de hulp van *do* in te roepen, waardoor zowel regels 1 als 2 gerespecteerd worden.

(39)



Opnieuw zijn er goede functionele motivaties voor de structuur van het Engels. De taal maakt immers een mooi onderscheid tussen hulpwerkwoorden en lexicale werkwoorden, waardoor leden van de eerste categorie allerlei complexe grammaticale functies kunnen signaleren (zoals temporele en aspectuele distincties, negatie en zinstype), terwijl het lexicale werkwoord cruciaal is om de inhoudelijke betekenis te communiceren. Daardoor kan de luisteraar eerst achterhalen hoe de zin verankerd is in de discourse en moet hij/zij zich pas later zorgen maken over de inhoud, wat zinsverwerking eenvoudiger maakt (Hudson 1997).

Nog interessanter is de observatie dat Engelse hulpwerkwoorden aan de basis liggen van een nieuwe klasse van clitica (Anderson 2008), wat een typische evolutie is voor hulpwerkwoorden (Haspelmath 2011). Hulpwerkwoorden beginnen zich daardoor te gedragen als morfologische markeerders, als in *He'll kick the ball*. Daarbij is het opmerkelijk dat het hulpwerkwoord zich niet vasthecht aan het lexicale werkwoord, maar aan een NP. Voor constituentengrammatica's is dat problematisch, omdat het hulpwerkwoord een abrupte sprong moet maken in het boomdiagram. Vanuit het standpunt van een constructiegrammatica is er daarentegen geen probleem omdat grammaticale functies even belangrijk zijn als hiërarchische relaties. Er is in een constructiegrammatica m.a.w. al een voedingsbodem aanwezig die taalverandering mogelijk maakt en ook verklaart waarom dat stapsgewijs gebeurt en niet plotsklaps.

6 Discussie en conclusies

Binnen de generatieve traditie bestaat er de gewoonte om het boomdiagram als vertrekpunt te nemen voor de analyse van een zin. Daardoor worden alle andere taalkundige perspectieven, zoals de functionele structuur of argumentstructuur, geherdefinieerd als projecties die je kan aflezen van het boomdiagram. Deze perspectieven worden dan ook als afgeleide noties beschouwd.

Hoewel het boomdiagram een aantrekkelijke en efficiënte datastructuur is, kent ze ook verschillende beperkingen. De belangrijkste is dat informatie enkel gedeeld kan worden tussen lokale knopen. Relaties op langere afstand, zeker als daarbij de grenzen van een zin overschreden moeten worden, worden daardoor problematisch. Taalkundigen die toch vasthouden aan het boomdiagram proberen dit probleem op te lossen via allerlei complexe formele methoden, gaande van transformaties (in de transformationele traditie) tot *filler-gap*-regels (in de niet-transformationele traditie). In het beste geval kunnen deze oplossing echter enkel structurele beschrijvingen geven van lange-afstandsafhankelijkheden, maar verklaren ze niet waarom dit fenomeen voorkomt in taal.

Binnen de cognitief-functionele traditie bestaat er echter een eenvoudiger alternatief waarin lange-afstandsafhankelijkheden geen speciale behandeling nodig hebben. Als taal beschouwd wordt als instrument dat taalgebruikers toelaat om hun communicatieve behoeften te bevredigen, dan ontstaan lange-afstandsafhankelijkheden als het spontane neveneffect van hoe grammaticale constructies met mekaar gecombineerd kunnen worden. Om succesvol te communiceren binnen de beperkingen van wat cognitief mogelijk is, moeten taalgebruikers immers niet alleen een situatie beschrijven aan elkaar. Ze moeten dat ook doen op een manier die aangeeft welke informatie nieuw en belangrijk is, en ze moeten aangeven wat hun intenties zijn met die taaldaad.

Dit artikel toont aan dat het perfect mogelijk is om dit alternatief te formaliseren. Om dat te kunnen moet je de syntactische boom ‘omhakken’ en alle verschillende taalkundige perspectieven op gelijke voet behandelen. Ik heb aangetoond dat een constituentengrammatica niet over de nodige uitdrukingskracht bezit om daarin te slagen. In plaats daarvan kan men een constructiegrammatica gebruiken, aangezien constructies de uitdrukingskracht van een onbeperkte grammatica hebben. Ik heb vervolgens geïllustreerd hoe je krachtige constructies kan formuleren die Engelse lange-afstandsafhankelijkheden in declaratieve zinnen en vraagzinnen verklaren via een computationeel model in *Fluid Construction*

Grammar dat zowel zinnen kan produceren als analyseren. Lezers die deze bewering willen testen, kunnen terecht op www.fcg-net.org om een voorbeeldgrammatica te downloaden.

De analyse van Engelse lange-afstandsafhankelijkheden in dit artikel moet dan ook niet beschouwd worden als alternatief voor de analyses die reeds circuleren in de cognitief-functionele taalkunde: ze maakt juist de weg vrij om dit werk een concretere invulling te geven. Zo maakt de vrije combinatie van constructies binnen het FCG-systeem het mogelijk om de *surface generalization hypothesis* (Goldberg 2002) te testen, die stelt dat dezelfde constructies aan de grondslag liggen van verschillende zinpatronen. Ook de voorstellen van Dąbrowska (2008) en Verhagen (2007), die stellen dat lange-afstandsafhankelijkheden het best gerepresenteerd worden als idiomatische patronen, zijn volledig compatibel met dit artikel. Een constructiegrammatica maakt immers geen scherp onderscheid tussen regels en uitzonderingen, of tussen het lexicon en de grammatica, wat het mogelijk maakt om ‘redundante’ informatie te bewaren in de vorm van patronen die meer schematische constructies instantiëren.

Over de auteur

Remi van Trijp, Sony Computer Science Laboratory Paris
E-mail: remi@csl.sony.fr

